

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                     |                      |                             |                                 |                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 선형대수                                                                                                                                                | 담당교수<br>(Instructor) | 정동현                         | 동영상강의 계획서                       | 없음               |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                             | 학기<br>(Semester)     | 2학기                         | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150689904       |
| 분반<br>(Class)                  | 04                                                                                                                                                  | 수강대상학과<br>(Open to)  | 2학년 전자공학전공(IT융합<br>전공 수강제한) | 이수구분<br>(Course Classification) | 전선-전자공학          |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (0) / 3                                                                                                                                         | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                 | 성적평가방식                          | 상대평가             |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                  | 강의언어                 |                             | 상담 신청 방법                        |                  |
| 교수실<br>(Office)                | 연구관104호                                                                                                                                             | 연락처<br>(Telephone)   | 02-850-1413                 | 이메일 (e-mail)                    | dhjung@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                  | 수업유형                 |                             | 동영상 제작년도                        |                  |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                   |                      |                             | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  |                  |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                     |                      |                             |                                 |                  |
| 권장 선수과목                        | 기초공학수학, 공학수학                                                                                                                                        |                      |                             |                                 |                  |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 이 교과목에서는 선형함수, 행렬, 행렬식의 성질과 벡터공간의 기본 성질 및 응용을 다룬다. 이 과정을 통해 학생들은 다양한 선형 시스템에 적용할 수 있는 기술을 논리적으로 적용하는 방법을 배우고 수학적 분석의 기초를 제공하는 시스템 공학의 필수 기술을 개발합니다. |                      |                             |                                 |                  |

| 교육목표                                 | 전공특화역량  |
|--------------------------------------|---------|
| 전자공학 전공 과목의 이해를 위한 수학적 기초 역량을 배양한다   | 과학적사고력  |
| 선형시스템의 분석과 설계를 위한 실무응용능력의 기반을 향상시킨다. | 공학기초사고력 |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 출석   | 100               | 10            |
| 중간고사 | 100               | 35            |
| 기말고사 | 100               | 45            |
| 과제   | 100               | 10            |

|                                       |          |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | 참고교재(대표) | *참고교재/Interactive Linear Algebra/Dan Margalit/Georgia Institute of<br>*참고교재/Introduction to Linear Algebra with Application/Jim Defranza/McGraw-Hill*참고교재/Matrix Analysis and Applied Linear Algebra/Carl D. Meyer/siam |
| 학습준비사항                                |          |                                                                                                                                                                                                                         |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                                                                                                                                                                         |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)                                                       | 세부내용<br>(Description)                                                                            | 교수방법   | 교재범위<br>(Texts) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| 01          | Introduction of the course<br>Systems of Linear equations and Matrices | Introduction<br>Systems of equations<br>Matrices and elementary row operations<br>Matrix algebra | 강의     |                 |
| 02          | Systems of Linear Equations and Matrices                               | Inverse of square matrix<br>Matrix equations<br>Determinants                                     | 강의     |                 |
| 03          | Systems of Linear Equations and Matrices                               | Determinants<br>Elementary matrices<br>LU factorization                                          | 강의     |                 |
| 04          | Linear Combinations and Linear Independence                            | Vectors in $\mathbb{R}^n$<br>Linear combinations                                                 | 강의     |                 |
| 05          | Linear Combinations and Linear Independence                            | Linear independence                                                                              | 강의     |                 |
| 06          | Vector Spaces                                                          | Definition of a vector space<br>Subspaces                                                        | 강의     |                 |
| 07          | Vector Spaces                                                          | Basis and dimension<br>Coordinates and change of basis                                           | 강의     |                 |
| 08          | Midterm                                                                | Review<br>Midterm                                                                                | 강의, 시험 |                 |
| 09          | Linear transformation                                                  | Linear transformations<br>Null space and range<br>Isomorphisms                                   | 강의     |                 |
| 10          | Linear transformation                                                  | Matrix representation of Linear transformation<br>Similarity                                     | 강의     |                 |
| 11          | Eigenvalues and eigenvectors                                           | Eigenvalues and eigenvectors                                                                     | 강의     |                 |
| 12          | Eigenvalues and eigenvectors                                           | Diagonalization                                                                                  | 강의     |                 |
| 13          | Inner product spaces                                                   | Dot product on $\mathbb{R}^n$<br>Inner product spaces                                            | 강의     |                 |
| 14          | Inner product spaces                                                   | Orthonormal bases<br>Orthogonal complements                                                      | 강의     |                 |
| 15          | Final exam                                                             | Review<br>Final exam                                                                             | 강의, 시험 |                 |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

### [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

### [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         | 담당교수 |  |
|-------------|-------------------------|------|--|
| 학점(설계학점)    |                         |      |  |
| 설계주제        |                         |      |  |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    |      |  |
|             | 개념설계                    |      |  |
|             | 설계구현                    |      |  |
|             | 평가/피드백                  |      |  |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 |      |  |
|             | 사회윤리                    |      |  |
|             | 심미성/사용성                 |      |  |
|             | 안전/환경                   |      |  |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   |      |  |
|             | Teamwork                |      |  |
|             | Communication<br>skills |      |  |